

Даден е едносвързан списък. Всеки затворен интервал от валидни 0-базирани индекси $[i, j]$ представя еднозначно негов подсписък, състоящ се от последователните елементи с индекси $k \in [i, j]$.

Реализирайте функция `sumSublists(<тип> list, <тип> intervals)`, която приема указател към първия елемент на едносвързан списък от цели числа и указател към първия елемент на едносвързан списък от елементи с подходящ тип, представящ затворени интервали от индекси. Функцията да модифицира `list` по следния начин:

- Последователно за всеки от дадените интервали „замества“ съответния подсписък на `list` със сумата на неговите елементи;
- Почиства паметта, която е използвана за заменените възли от подсписъка и не допуска изтичане на памет.

Ако в някой от подадените интервали има невалиден индекс, функцията да хвърля изключение. Демонстрирайте използването на функцията в програма, която:

- въвежда от стандартния вход броя на елементите на списъка и самите елементи. Те трябва да се разположат в списъка в реда на въвеждането им;
- въвежда от стандартния вход броя на интервалите и самите интервали. Те трябва да се разположат в съответния списък в реда на въвеждането им;
- прилага функцията;
- извежда на екрана резултата от нея.

Вашата програма трябва да гарантира поне базова обработка на изключения (Basic exception safety).

Пример:

intervals: [1, 3] -> [0, 0] -> [2,4]

list: 1 -> -5 -> 3 -> 2 -> 20 -> -14 -> 1 -> 7 -> 9

след сума [1, 3]: 1 -> 0 -> 20 -> -14 -> 1 -> 7 -> 9

след сума [0, 0]: 1 -> 0 -> 20 -> -14 -> 1 -> 7 -> 9

след сума [2, 4]: 1 -> 0 -> 7 -> 7 -> 9

Странен полски запис ще наричаме израз, много подобен на обратен полски запис, с единствената разлика, че последователности от операции, записани непосредствено една след друга се извършват в реда, дефиниран от приоритета на операциите. Ще разглеждаме само изрази с операции +, -, *, / (има само две нива на приоритет). Напишете функция `int strangeEval(<тип> exp)`, която пресмята стойността на израз в странен полски запис в естествени числа.

Пример:

Вход:

2 3 5 + *

1 2 3 4 5 6 + + * + * 2 -

Изход:

17

124

Пояснение на примера:

- В израза "2 3 5 + *" операциите '+' и '*' са записани непосредствено една след друга и трябва да бъдат изпълнени по приоритет, т.е. Резултатът е същият както при "2 3 5 * +" и се пресмята като $2 + (3 * 5)$
- Аналогично, изразът в странен полски запис "1 2 3 4 5 6 + + * + * 2 -" се пресмята като $((1 + (2 + (3 + (4 * (5 * 6)))))) - 2$ и дава същия резултат като "1 2 3 4 5 6 * * + + + 2 -"